

🚀 企業核心網關（API Gateway）架構遷移與效能優化技術文件

本文件旨在說明企業內部核心網關從 Kong 遷移至 APISIX 的架構設計、路由配置規範以及動態負載平衡策略，供基礎設施團隊與後端開發人員維護依循。

1. 系統概述與背景 (System Background)

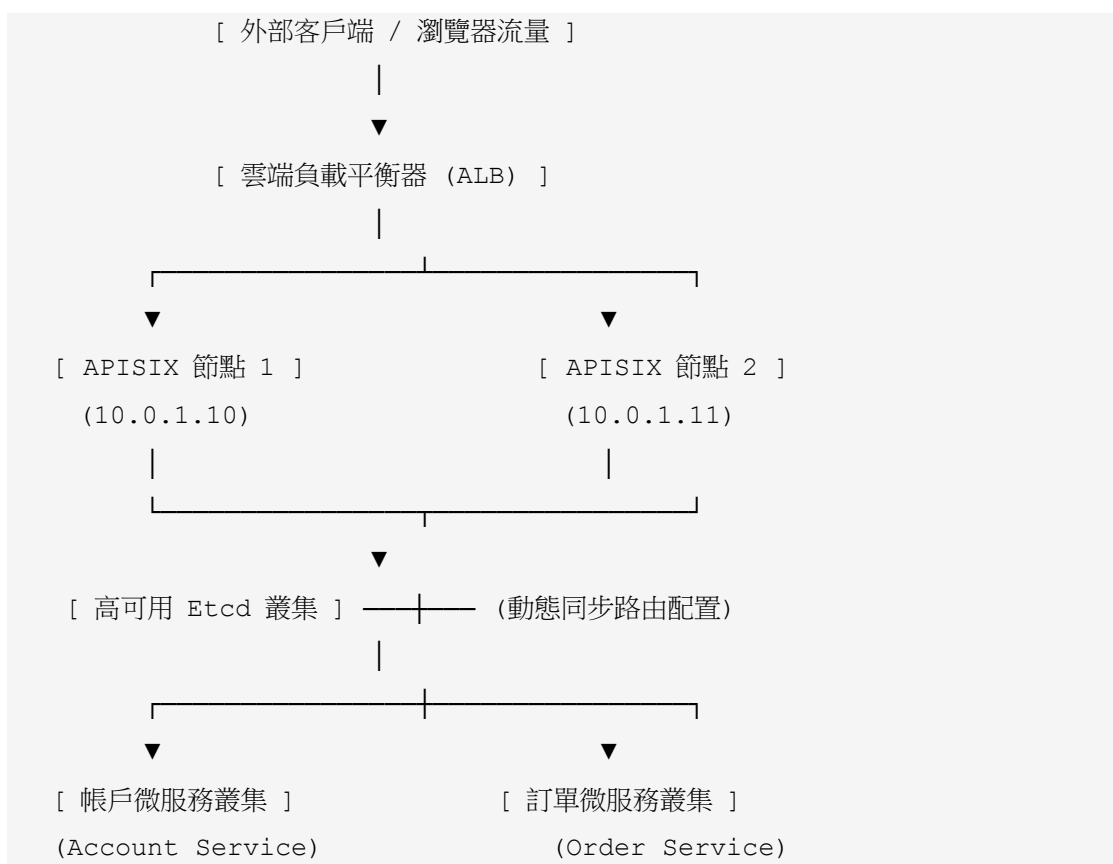
隨著公司微服務業務擴展，原有的網關在面對高併發流量（Peak Traffic）時，資料庫（PostgreSQL）連線數容易過載，且動態路由生效延遲較高。

為了達到無感升級（Zero-Downtime）與百萬級 QPS 的吞吐量需求，技術委員會決定將核心網關全面遷移至基於 Nginx + Etcd 架構的 Apache APISIX，以實現全動態、無資料庫依賴的高效能代理。

核心技術指標

- 舊架構：Kong Gateway 2.8 + PostgreSQL
- 新架構：Apache APISIX 3.x + Etcd v3 (分佈式協調服務)
- 監控鏈路：Prometheus + Grafana + OpenTelemetry

2. 系統架構圖 (System Architecture)



3. 路由配置與安全規範 (Routing & Security)

所有進入內部網路的流量，必須在網關層進行身分驗證與流量清洗。以下為新版網關的標

準路由配置 JSON 範例：

```
{
  "uri": "/api/v1/order/*",
  "name": "order-service-route",
  "methods": ["GET", "POST", "PUT"],
  "upstream": {
    "type": "roundrobin",
    "nodes": {
      "10.0.2.50:8080": 1,
      "10.0.2.51:8080": 1
    },
    "timeout": {
      "connect": 6,
      "send": 6,
      "read": 6
    }
  },
  "plugins": {
    "key-auth": {},
    "limit-count": {
      "count": 5000,
      "time_window": 60,
      "rejected_code": 429,
      "key": "remote_addr"
    }
  }
}
```

插件啟用規範

1. **key-auth**：強制進行 API Token 驗證，未帶 Token 或 Token 錯誤者直接回傳 401 Unauthorized。
2. **limit-count**：防禦型頻率限制（Rate Limiting），單一 IP 每分鐘限制呼叫 5,000 次，超出者回傳 429 Too Many Requests。

4. 藍綠部署與遷移策略 (Blue-Green Deployment)

為了確保權益不受影響，遷移過程採用 DNS 權重分流（Route 53）進行漸進式切流：

階段	舊網關 (Kong) 權重	新網關 (APISIX) 權重	觀察指標 / 驗證中斷點
階段一	100%	0%	內部金絲雀 (Canary) 測試環境驗證
階段二	90%	10%	觀察新網關的 CPU 負載與 5xx 錯誤率 (持續 24 小時)
階段三	50%	50%	驗證 Etcd 叢集在常態高併發下的記憶體消耗
階段四	0%	100%	完成遷移，舊網關叢集保留 48 小時後進行除役 (Decommission)

5. 異常處理與緊急回滾方案 (Rollback Procedures)

如果在切流過程中觸發以下任一條件，必須在 3 分鐘內 將 DNS 權重 100% 切回舊網關：

觸發回滾閾值 (Alerting Thresholds)

- 新網關群組的 HTTP 502/504 錯誤率連續 1 分鐘大於 **0.5%**。
- API 平均響應時間 (Latency) 從原本的 15ms 飆升至 **100ms** 以上。
- Etcd 叢集出現 Leader Election 異常導致路由無法寫入。

緊急回滾指令 (AWS CLI)

```
aws route53 change-resource-record-sets \
  --hosted-zone-id z123456789 \
  --change-batch file://rollback-dns-weight.json
```